

FUNDAMENTOS DE GESTÃO ÁGIL

METODOLOGIAS ÁGEIS

Conceitos

Prof. Me. Bruno Carazato de Oliveira



PERGUNTA DE ABERTURA

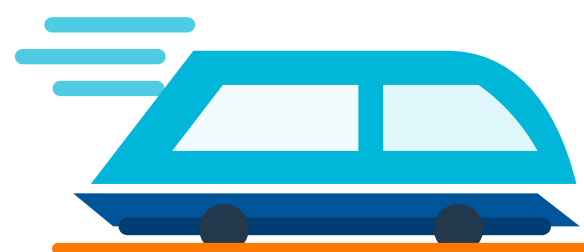
O que é agilidade?



Uma palavra, uma ideia ou um exemplo.

PROVOCAÇÃO

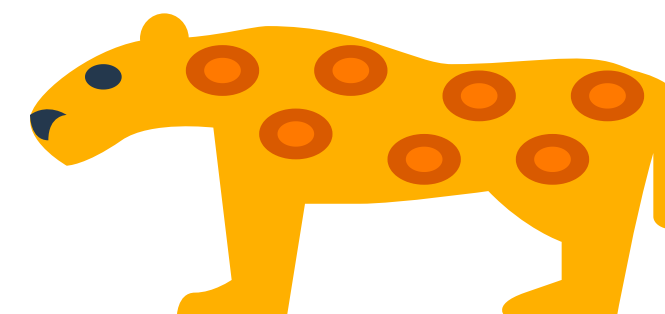
Trem-bala ou leopardo: qual é mais ágil?



Trem-bala

Vel 430 km/h

VS

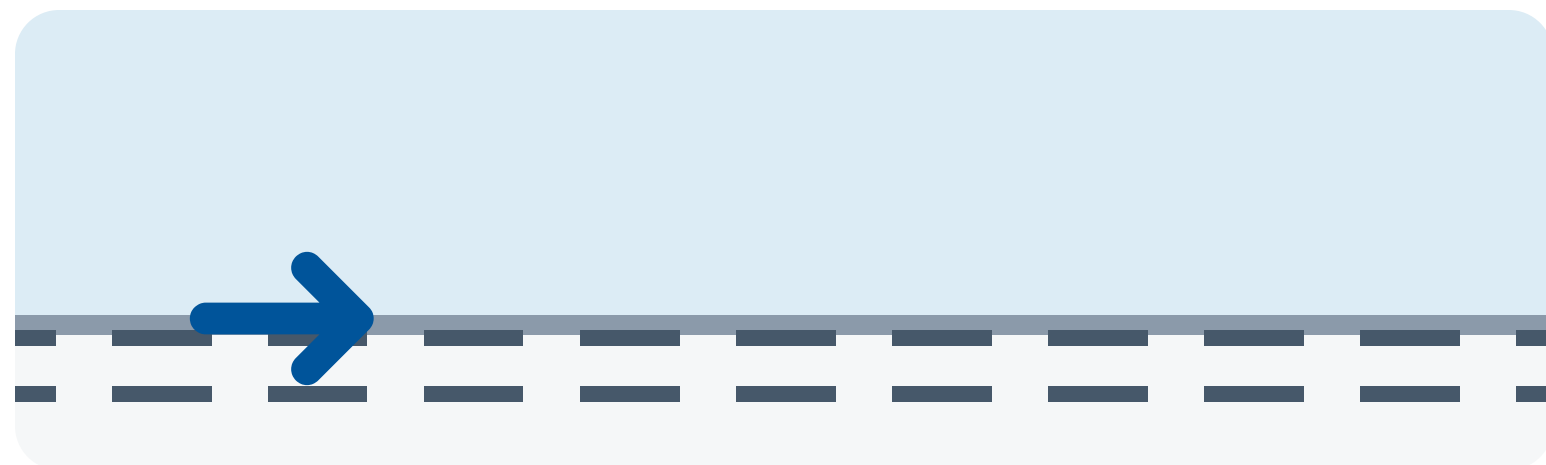


Leopardo

Vel 58km/h

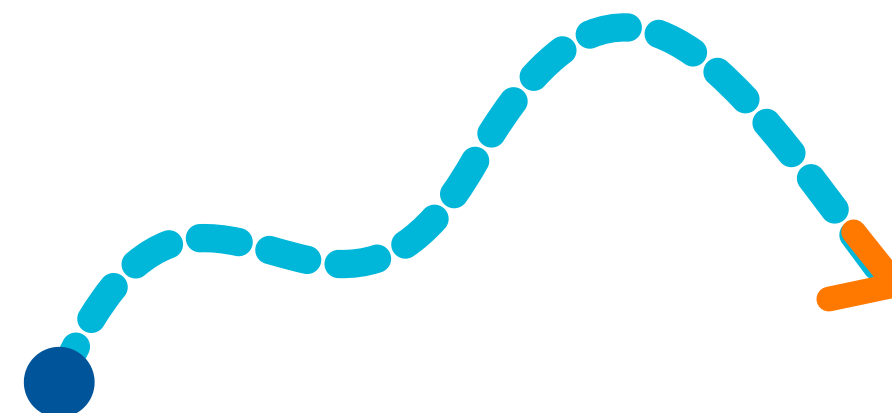
PROVOCAÇÃO

Ser ágil não é correr mais, é a capacidade de mudar a rota com propósito



Trem-bala

Alta velocidade em um caminho definido.



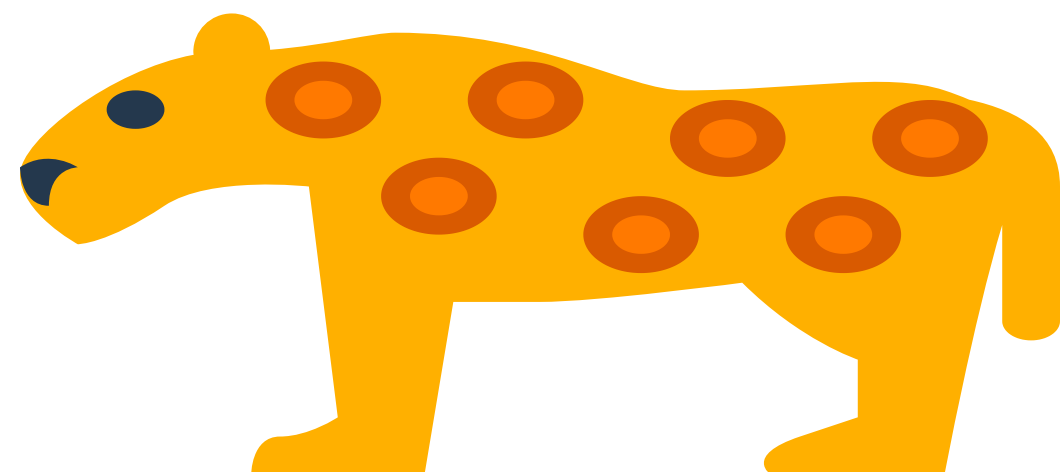
Trajetória adaptativa

Ajusta direção com feedback do terreno.

Agilidade ≠ pressa. Adaptação, aprendizado e cadência trabalham juntos.

RESPOSTA DA PROVOCAÇÃO

Agilidade não é apenas velocidade



Portanto, se você pensou no Leopardo, você acertou

Ele combina velocidade, leitura do ambiente e mudança de direção.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final, você conseguirá escolher uma resposta coerente com o contexto

1

Explicar VUCA, BANI e a função do Cynefin

2

Distinguir agilidade de método, framework ou ausência de planejamento

3

Interpretar os 4 valores e os 12 princípios do Manifesto

4

Comparar respostas preditivas e adaptativas sem absolutismos

5

Justificar uma abordagem para um cenário de projeto

CONTEXTO E ORIGEM

VUCA e BANI são lentes que descrevem a sociedade

VUCA · 1985 → anos 1990

Warren Bennis e Burt Nanus descrevem o desafio da liderança; o termo é popularizado no U.S. Army War College no pós-Guerra Fria.

V Volátil **U** Incerto **C** Complexo **A** Ambíguo

BANI · 2020

O futurista Jamais Cascio propõe *Facing the Age of Chaos* para nomear sistemas frágeis, ansiedade, efeitos não lineares e o que deixou de fazer sentido.

B Frágil **A** Ansioso **N** Não linear **I** Incompreensível

1989–91

Queda do Muro e fim da Guerra Fria

VUCA: alianças e ameaças mudam rapidamente.

2008

Crise financeira global

VUCA: volatilidade e interdependência em cadeia.

2020–21

Pandemia de COVID-19

BANI: fragilidade, ansiedade e efeitos desproporcionais.

2022–24

Crises em cascata e IA generativa

BANI: velocidade, não linearidade e incompreensão.

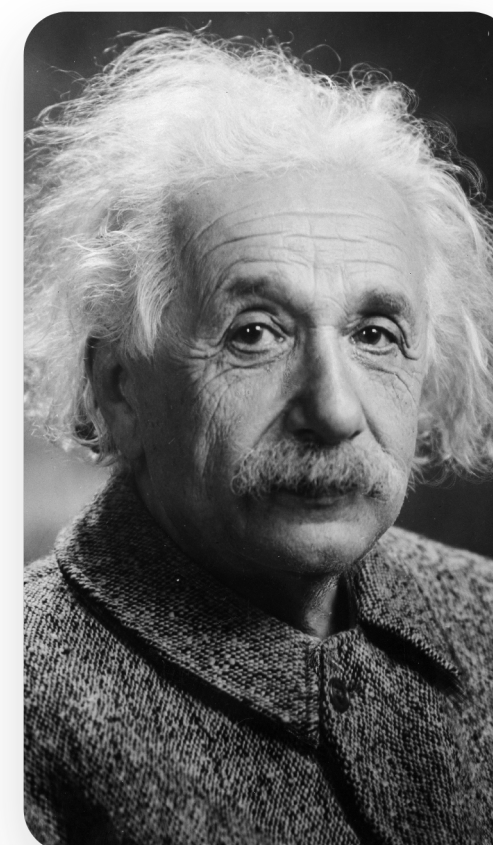
Marcos para discussão: ajudam a fazer paralelos históricos, mas não são “provas” de uma única lente.

CONTEXTO PARA A MUDANÇA

Agilidade nas organizações

Estamos passando de um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, para um que é frágil, ansioso, não-linear e incompreensível.

Impactando a forma como nos relacionamos, consumimos e vivemos nosso dia-a-dia



“Não podemos resolver nossos problemas com o mesmo pensamento que usamos quando os criamos.”

Albert Einstein

Foto: Wikimedia Commons

HISTÓRIA E AUTORIA

Cynefin nasceu para ligar contexto e decisão

DS

Dave Snowden

Criador do Cynefin e pesquisador de complexidade, conhecimento e *sense-making*.

Sense-making: processo cognitivo e social através do qual as pessoas e grupos tentam compreender situações ambíguas, novas ou confusas.

Cynefin é uma palavra galesa associada a “lugar de múltiplos pertencimentos”: as experiências que nos moldam, mesmo quando não conseguimos explicá-las por completo.

1999

Nasce na IBM Global Services

Snowden cria o framework para apoiar decisões e gestão do conhecimento em contextos organizacionais diferentes.

2005

Pesquisa aplicada ganha uma casa

Snowden funda a The Cynefin Company, antes conhecida como Cognitive Edge, para desenvolver métodos de complexidade.

2007

Projeção internacional

Snowden e Mary E. Boone publicam *A Leader's Framework for Decision Making* na Harvard Business Review.

Ideia-chave: antes de escolher uma prática, precisamos entender a natureza da situação.

SENSE-MAKING E DECISÃO

Cynefin evita aplicar a mesma resposta a problemas diferentes

NÃO ORDENADO

ORDENADO

COMPLEXO

experimental → perceber → responder
práticas emergentes

COMPLICADO

perceber → analisar → responder
boas práticas

CONFUSO

decompor

CAÓTICO

agir → perceber → responder
práticas novas

CLARO

perceber → categorizar → responder
práticas estabelecidas

EXEMPLOS DE PROJETOS

Cada domínio do Cynefin pede uma resposta diferente

CLARO

CENÁRIO

Executar um pagamento
recorrente já homologado.

Sinal: causa e efeito conhecidos.
Resposta: seguir procedimento e
checklist.

COMPLICADO

CENÁRIO

Migrar um ERP com
integrações legadas.

Sinal: há resposta, mas exige
especialistas.
Resposta: analisar, projetar e validar.

COMPLEXO

CENÁRIO

Descobrir a melhor
experiência de matrícula
digital.

Sinal: a solução emerge com
feedback.
Resposta: experimentar, perceber e
adaptar.

CAÓTICO

CENÁRIO

Restaurar um serviço crítico
após um ataque.

Sinal: a prioridade é conter o dano.
Resposta: agir, estabilizar e
aprender.

CONFUSO

CENÁRIO

Um projeto acumula
sintomas, urgências e
versões conflitantes.

Sinal: não sabemos ainda qual
domínio se aplica.
Resposta: decompor o problema
antes de escolher a ação.

APLICAÇÃO GUIADA

O primeiro passo é separar o problema antes de escolher o método

Cenário Lançar matrícula on-line antes do próximo semestre

1

Cadastro conhecido
procedimento repetível

2

Integração legada
dependências técnicas

3

Experiência do aluno
necessidade a descobrir

4

Indisponibilidade crítica
estabilização urgente

10 min em grupos de 3

Entregável: (Qual) domínio + (Porque) evidência + (Como) primeira ação

LIMITES DE RESPOSTAS PREDITIVAS

Cenários complexos e a gestão tradicional

1

Plano detalhado cedo demais pode cristalizar hipóteses

2

Mudanças tardias elevam custo quando o feedback chega tarde

3

Artefatos não substituem validação de valor

4

Comunicação lenta amplia o tempo de resposta

5

Controle rígido pode reduzir a adaptação

Planejar continua necessário. O nível de detalhe deve acompanhar o conhecimento disponível.

BREVE HISTÓRICO

O Manifesto Ágil

11-13

FEV 2001

Snowbird · Utah

17 profissionais · experiências diversas

Resultado compartilhado

4 valores
12 princípios

XP

Scrum

DSDM

FDD

Crystal

ASD

Acesse o Manifesto Ágil · agilemanifesto.org

EQUÍVOCOS COMUNS

Agilidade não é ausência, pressa ou receita pronta



Não é ausência de planejamento

Planejar continua necessário; o plano deve ser revisado conforme surgem novas evidências.



Não é fazer tudo mais rápido

O foco é aprender e entregar valor, não apenas aumentar a velocidade das atividades.



Não é seguir um framework ao pé da letra

Práticas são adaptadas ao contexto; nenhum método substitui julgamento e responsabilidade.



Agilidade é um conjunto de conceitos, sustentado por 4 valores e 12 princípios, que os times podem utilizar para decidir como realizar seu trabalho.

Nas organizações: práticas enxutas e ambientes colaborativos que simplificam os processos de desenvolvimento, inovação e lançamento de produtos e serviços para o mercado.

CONCEITOS SEM CONFUSÃO

Agilidade orienta escolhas; frameworks organizam práticas



Quadros, cerimônias ou aplicativos **não tornam um time ágil sozinhos.**

OS 4 VALORES

“Mais que” define prioridade relativa, não exclusão

01 **Indivíduos e interações**

MAIS QUE

processos e ferramentas

02 **Software em funcionamento**

MAIS QUE

documentação abrangente

03 **Colaboração com o cliente**

MAIS QUE

negociação de contratos

04 **Responder a mudanças**

MAIS QUE

seguir um plano

“Há valor nos itens à direita; valorizamos mais os itens à esquerda.”

MICROCASOS

Um valor só existe quando muda uma decisão

Falha crítica

Priorize: conversar e estabilizar

Preserve: registrar a decisão

Requisito incerto

Priorize: prototipar e testar

Preserve: documentar o aprendido

Contrato regulado

Priorize: colaborar nas restrições

Preserve: preservar evidências

Plano trimestral

Priorize: revisar hipóteses

Preserve: manter direção e limites

TEXTO ORIGINAL

Princípios 1–4: valor e entrega

01

Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado.

02

Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando vantagem competitiva para o cliente.

03

Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a poucos meses, com preferência à menor escala de tempo.

04

Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto.

Fonte: [Princípios por trás do Manifesto Ágil](#)

TEXTO ORIGINAL

Princípios 5–8: pessoas, comunicação e ritmo

05

Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho.

06

O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através de conversa face a face.

07

Software funcionando é a medida primária de progresso.

08

Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente.

Fonte: [Princípios por trás do Manifesto Ágil](#)

TEXTO ORIGINAL

Princípios 9–12: qualidade, simplicidade e aprendizagem

09

Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade.

10

Simplicidade--a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado--é essencial.

11

As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis.

12

Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então refina e ajusta seu comportamento de acordo.

Fonte: [Princípios por trás do Manifesto Ágil](#)

RESUMINDO: A ESCOLHA DA ABORDAGEM DEPENDE DO CONTEXTO

Preditivo e adaptativo formam um repertório

MAIS PREDITIVO

estabilidade · conhecimento · alto custo de mudança

HÍBRIDO

direção planejada · solução aprendida por ciclos

MAIS ADAPTATIVO

incerteza · feedback · solução emergente

Onde precisamos de **previsão** e onde precisamos **aprender**?

RESUMINDO: AGILIDADE NA OPERAÇÃO

Agilidade opera como um ciclo de entrega, feedback e adaptação



Isso não é um framework adicional, apenas uma síntese didática.

RECORTE DA TABELA DE RISCOS

Riscos de software que pedem técnicas com traços ágeis

ITEM DE RISCO	TÉCNICAS COM ADERÊNCIA ÁGIL
1. Perda de pessoas	Treinamento cruzado ; reduzir dependência de pessoas-chave.
2. Prazos e orçamentos não-realísticos	Desenvolvimento incremental ; reuso de software; enxugamento de requisitos.
3. Desenvolvimento das funções erradas de software	Questionário com usuários; prototipação ; antecipação de feedback.
4. Desenvolvimento de interface de usuário errada	Prototipação ; cenários; caracterização do usuário.
5. “Gold plating” (ir além do esforço útil)	Enxugamento de requisitos ; prototipação; análise custo-benefício.
6. Onda contínua de requisitos de mudanças	Desenvolvimento incremental ; lidar com mudanças nos últimos incrementos.
8. Perdas devido a tarefas externas	Prototipação; construção em equipe ; colaboração com dependências.

O recorte destaca técnicas que favorecem feedback, colaboração, redução de escopo e entrega incremental. Fonte: Almeida (2017), *Fatores de escolha entre metodologias de desenvolvimento de software tradicionais e ágeis*.

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

Parte 1: explique com evidências, não apenas com definições

1. O que VUCA e BANI ajudam a perceber?

2. Para que serve o Cynefin?

3. Por que entender o ambiente muda a gestão de um projeto?

4. Em contexto claro, uma resposta adaptativa é sempre a melhor escolha?

5. Quando uma resposta preditiva tende a sofrer?

20 MIN

Tempo sugerido

Entregável

Respostas + exemplo

Discussão

em até 3 pessoas

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

Parte 2: verdadeiro ou falso, justifique sua resposta

A

A. Métodos ágeis dispensam documentação.

V

F

B

B. Abordagens preditivas sempre mantêm o cliente na decisão diária.

V

F

C

C. Em agilidade, prazo importa mais que qualidade.

V

F

D

D. Equipes ágeis não trabalham com prazos.

V

F

5 min | V/F + justificativa

SÍNTESE

Agilidade é adequar a resposta, encurtar o aprendizado e preservar opções

1

Entenda o contexto antes de escolher práticas

2

Valorize interação, software, colaboração e resposta à mudança

3

Entregue em ciclos que produzam evidência

4

Planeje no nível compatível com a incerteza

PRÓXIMA TRILHA **SCRUM** responsabilidades · eventos · artefatos

FONTES

Referências e rastreabilidade

- 01 BECK, K. et al. *Manifesto for Agile Software Development*. 2001. <https://agilemanifesto.org/>
- 02 BECK, K. et al. *Princípios por trás do Manifesto Ágil*. 2001. <https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/principles.html>
- 03 THE CYNEFIN COMPANY. *About the Cynefin Framework*. <https://thecynefin.co/about-us/about-cynefin-framework/>
- 04 CASCIO, J. *Facing the Age of Chaos*. 2020. <https://medium.com/@cascio/facing-the-age-of-chaos-b00687b1f51d>